

BIOSPERO · GLOBAL STRATEGY

# Organ-on-Chip 의 글로벌 진출 전략

( 주 ) 바이오스페로 — 비임상 플랫폼 사업 해외진출전략

Why Now · Why BioSpero · Go-Global · Growth

MARKET

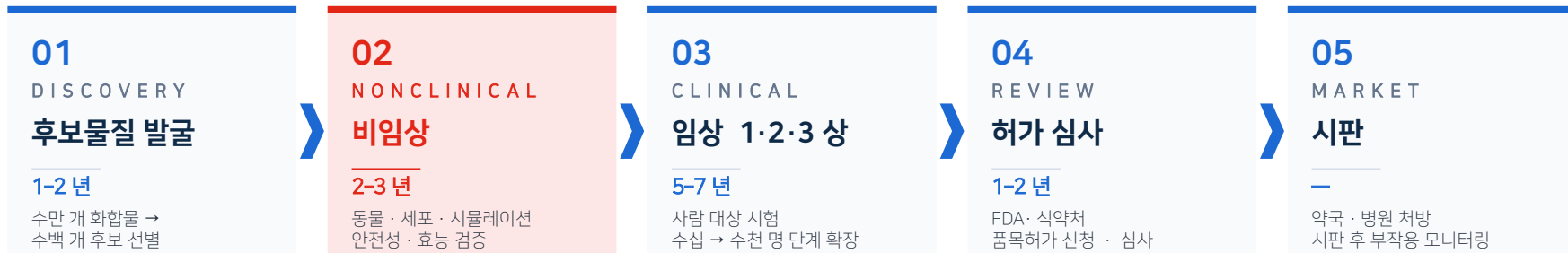
VALIDATION

FDA

PLATFORM

# 비임상이란 무엇인가 — 신약개발 12 년의 흐름

후보물질 발굴부터 시판까지 5 단계 · 비임상은 임상 직전의 "안전성 검증" 게이트



## 비임상 · NONCLINICAL

사람에게 투여하기 전 단계의 안전성 · 효능 검증

구성: 동물실험 + in vitro (시험관) + in silico (컴퓨터)

BioSpero 활동 영역 — Organ-on-Chip 은 동물실험 대체기술

왜 중요한가 — 비임상 정확도가 임상 성공률을 결정한다 (현재 임상 실패율 93%)

## 임상 · CLINICAL

사람을 대상으로 직접 시험하는 단계

### 1 상

20~100 명  
안전성 · 용량

### 2 상

100~300 명  
효능 · 부작용

### 3 상

1,000 명 +  
대규모 검증

핵심메세지

비임상은 임상으로 가는 게이트 — 정확도가 떨어지면 신약 후보가 **사람 시험에서 줄줄이 실패한다**

# 왜 지금인가 — 신약개발의 구조적 비효율

동물실험은 더 이상 충분한 예측 도구가 아니다 · 규제는 이미 움직이기 시작했다

## 93%

**임상 실패율**

동물실험 통과 신약  
임상 단계 실패 (Shanks et al.)

## \$1.5B

**1 개 신약 개발비**

평균 12 년 소요  
비임상 단계 예측 부정확

## 84 년

**유지된 동물실험 의무**

1938 도입 → 2022 FDA  
Modernization Act 2.0 폐지

## +13.5%

**비동물 대체 CAGR**

2021 \$98M → 2030 \$29B  
생산성 시장으로 전환

## FDA · 비임상 패러다임 전환 타임라인

2022.12

**Modernization Act 2.0**

동물실험 의무 폐지  
MPS 명시 포함

2025.04

**mAb 동물실험 폐지 로드맵**

AI · 오가노이드 · OoC  
도입 명시

2025.12

**비인간 영장류 축소**

PMDA · NIH 동참  
규제 정합성 ↑

2026.03

**NAMs Validation 가이드라인**

Context of Use  
Fit-for-Purpose 4 원칙

**핵심메세지**

비임상 대체기술 = 윤리 시장이 아니라 **신약개발 생산성 시장**으로 전환 중

# 비임상 실험은 누가 어떻게 하는가

제약사 → CRO → 비임상 기술기업 → 규제기관 — BioSpero 가 들어가는 자리



## 혈액 검사로 비유하면 — 누가 무엇을 하는가

### 제약사

환자 ( 검사 의뢰자 )

" 이 약 안전한가 ? " 의뢰

### CRO

병원 / 검사실

혈액 채취 · 검사 수행

### BioSpero ( 기술기업 )

검사 장비 제조사

검사장비 · 시약 · 플랫폼 공급

### FDA · 식약처

보건당국 · 인증기관

검사법 인증 → 약 시판 가능

### 핵심메세지

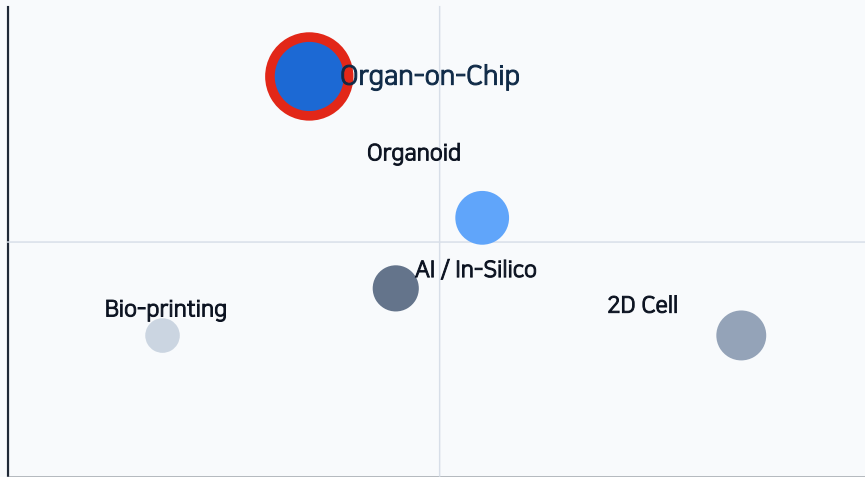
BioSpero 는 CRO· 제약사가 실험에 사용하는 " 장비 · 플랫폼 " 위치 — 데이터 인프라 공급자

# OoC 가 비임상 대체기술 중 핵심 포지션

성숙도는 중간이지만 규제 수용성과 인체 예측력에서 압도적

## MATRIX · MATURITY × REGULATORY RELEVANCE

REGULATORY RELEVANCE →



MARKET MATURITY →

## OoC SIGNALS — 시장은 이미 움직이는 중

### 28~30%

OoC 시장 CAGR

Stratview · KBV · Research Dive

### 2,134

PubMed OoC 논문

한국 점유율 7.7% (164 건)

### ISTAND

Emulate Liver-Chip 진입

FDA 정식 적격성 평가

### \$650~700M

2028 글로벌 OoC 매출

전임상 CRO (\$8.4B) 대비 8%

핵심메세지

OoC = high-trust 전임상 데이터의 표준 플랫폼이 될 가능성 가장 큼

# OoC 시장의 4 대 미해결 한계

수요는 명확하지만 industrial-grade 플랫폼은 부재 — 진입 기회

## 01 SAMPLE

### 샘플량 부족

- 배양 면적 0.6~17mm<sup>2</sup> 수준
- 분석 가능한 세포 수 한계
- 반복 분석 시 신뢰성 ↓

## 02 STABILITY

### 유량 불안정

- 공기압 · 중력 → 정밀제어 한계
- 장기 실험 시 농도 편차
- ADME 모사 정확도 저하

## 03 VALIDATION

### 재현성 결여

- 기관 간 · 랫 간 데이터 편차
- FDA Validation 데이터 부재
- ISTD 통과 기준 미충족

## 04 USABILITY

### 분석 통합 미비

- 분석장비와 호환성 낮음
- End-to-End workflow 부재
- 전문 운영 인력 의존도 ↑

핵심메세지

수요 ✓ · 솔루션 부재 → **industrial-grade 플랫폼**이 시장 표준을 가져간다



# BioSpero — 비임상 워크플로우 플랫폼

샘플량 25 배 ↑ · 배양액 6 배 ↑ · 순환식 펌프로 장기 안정성 확보

| METRIC         | Emulate (US)         | MIMETAS (NL)         | MEPSGEN (KR)         | BioSpero (KR)        |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 칩 독립 제어        | 12 ( 가능 )            | 64 ( 불가능 )           | 32 ( 불가능 )           | 12 ( 가능 )            |
| 배양액 용량         | 1 mL                 | 15~90 $\mu$ L        | 500 $\mu$ L          | 3 mL ↑               |
| 유량 방식          | 공기압 단방향              | 중력 기반                | 공기압 단방향              | 연동 펌프 ( 순환 )         |
| 세포 배양 면적       | 17.1 mm <sup>2</sup> | 0.57 mm <sup>2</sup> | 1.14 mm <sup>2</sup> | 48 mm <sup>2</sup> ↑ |
| Multi-Organ 확장 | 제한적                  | 제한적                  | 불가                   | 가능                   |

48mm<sup>2</sup>

세포 배양 면적

최대 25 배 확보 → 반복 분석 가능

3mL

배양액 용량

동결 · 희석 문제 최소화

Multi-OoC

장기 연결 확장

장 - 간 - 신장 - 뇌 ADME 전 과정 모사

핵심메세지 | 샘플량 · 유량 · 확장성 3 축에서 글로벌 경쟁사 대비 **명확한 우위**

# 장비 기업이 아니다 — 비임상 데이터 플랫폼으로 진화

Hardware 단일 매출에서 반복 · 서비스 · 데이터로 가치 사다리 이동



장기 수익 비중 (2030 기준 추정)



핵심메세지

중요한 것은 **반복 데이터 + 서비스 매출** — 장비는 진입 게이트일 뿐



# 일본 → 유럽 → 미국 — Validation 우회 진출 전략

미국 선진입 X · 일본 · 유럽에서 검증 데이터 축적 → 미국 ISTAND 진입

1 순위 / 즉시 실행

## 01 JAPAN

### 첫 상업화 레퍼런스

#### TIMING

2026 Q2~Q4

#### PARTNER

SPI 독점 유통  
(Daiichi-Sankyo · Eisai · Astellas)

#### GOAL

Top 10 제약사 검증 → 장비 + 소모품 반복 매출

#### LOGIC

Pre-Marketing 검증 완료  
PMDA 가 ICH·MFDS 와 유사

2 순위 / 18~24 개월

## 02 EUROPE

### Validation 데이터 · 논문화

#### TIMING

2026 Q3~2027

#### PARTNER

Institut Pasteur (15 팀)  
Novalix · BRUKER

#### GOAL

EU 동물실험 대체 정책 선도  
→ KOL 논문 + CE 인증

#### LOGIC

사회적 합의 + 규제 압력  
세계 최고 수준

3 순위 / 12~18 개월 병행

## 03 US

### FDA ISTAND · 글로벌 표준

#### TIMING

2026 Q3~2028

#### PARTNER

Children's Hospital LA (NDA)  
Raritan Valley College

#### GOAL

Kidney-Chip PoC → CRO 파트너십  
→ FDA ISTAND LoI

#### LOGIC

Modernization Act 2.0  
NAMs 가이드라인 가속

핵심메세지

일본 SPI 서명 + 첫 IND 납품 = 글로벌 진출의 **증명 포인트**

# BioSpero 의 핵심고객은 누구인가

고객군별 BM 차별화 — 제약사 R&D · CRO · 학술 3 축 / 화장품 제조사는 비핵심

| 고객군 (예시)                                                                  | 의사결정 동기                       | 구매 행태                         | BioSpero BM                             | 우선순위                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>글로벌 빅파마</b><br>Daiichi-Sankyo · Eisai<br>Astellas · Pfizer             | 신약 R&D 생산성<br>(임상 실패율 93% 절감) | 장비 직구매 +<br>소모품 반복 구매         | Hardware + Consumables<br>(프린터 - 토너 모델) | <b>★ 1 순위</b><br>일본 SPI 채널 |
| <b>CRO (실험 대행기관)</b><br>Charles River · Labcorp<br>KNOTUS · KCR · DrugBio | 서비스 메뉴 확장<br>(NAMs 시장 대응)     | 장비 + 위탁실험<br>hybrid 도입        | 장비 판매 + BiolabXpert<br>CRO 위탁 서비스       | <b>★ 2 순위</b><br>한국 시장 우선  |
| <b>학술 / 연구기관</b><br>Institut Pasteur<br>Children's Hospital LA            | 논문 · KOL 영향력<br>공동연구 가치       | PoC 무상 / 공동연구<br>레퍼런스 확보      | 데이터 + KOL 논문<br>(신뢰 모트 구축)              | <b>★ 3 순위</b><br>신뢰 인프라    |
| <b>화장품 제조사</b><br>L'Oreal · AmorePacific<br>LG 생활건강                       | 동물실험 금지 대응<br>(EU 2013~)      | 단일 피부 모델<br>(Episkin·EpiDerm) | OoC 적합도 낮음<br>(다장기 모사 불필요)              | <b>비핵심</b><br>오버엔지니어링      |

**왜 화장품 제조사는 핵심이 아닌가** — 단일조직 (피부) 안전성만 검증, 3D 피부 모델로 충분. OoC 는 **신약 임상 예측**에서 진짜 가치.

핵심메세지

1 차 = **제약사 R&D 직판** (일본 SPI), 2 차 = CRO 서비스 (한국), 3 차 = 학술 KOL — 화장품은 비핵심

# 2026 → 2029 — Multi-Lane 실행 로드맵

핵심 과제는 기술개발이 아닌 Validation Data 축적

| TRACK             | 2026                                     | 2027                          | 2028                                 | 2029+                      |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>JAPAN</b>      | ● SPI 독점계약 서명<br>첫 제품 납품                 | ● Top 10 제약사 중<br>2~3 개사 유료계약 | ● 소모품 반복매출 안정화<br>연 10 개사 이상         | ● PMDA 데이터 축적<br>표준화 참여    |
| <b>EUROPE</b>     | ● Pasteur MOU<br>Novalix·BRUKER 협력       | ● 유럽 제약사 3~5 개사<br>공동 솔루션 런칭  | ● CE 인증 착수<br>전시회 독립 참가              | ● EMA NAMs 참여<br>유통사 정식 계약 |
| <b>US</b>         | ● Children's Hospital<br>Kidney-Chip PoC | ● KOL 논문 1 편↑<br>CRO 1 개 협의   | ● ISTDAND 사전 미팅<br>미국 법인 운영          | ● ISTDAND LoI 제출<br>공식 등록  |
| <b>PRODUCT</b>    | ● OrganXpert Pro<br>(n=12) 출시            | ● OrganXpert-BBB<br>Liver 출시  | ● Embodied OrganXpert<br>(100+ 칩) 출시 | ● AI 통합 플랫폼<br>멀티오믹스 연동    |
| Phase 0-1 · 시장 검증 |                                          | Phase 2 · 매출 확대               | Phase 3 · 규제 인증                      | 글로벌 확장 · IPO               |

핵심메세지

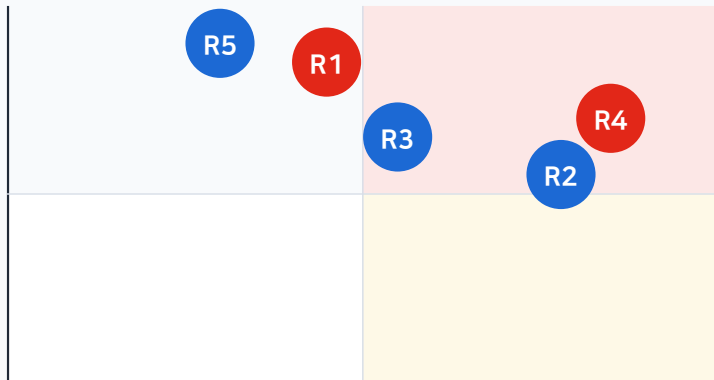
기술개발 < Validation Data 축적 — 데이터 모트가 진짜 경쟁력

# 핵심 리스크 4 가지와 대응 전략

장비 판매만으로는 성장 한계 — 서비스 · 데이터 BM 강화 필수

## RISK MATRIX · LIKELIHOOD × IMPACT

IMPACT →



RISK INDEX

- R1 · FDA Validation 미통과
- R3 · 고객 전환 지연
- R5 · SPI 계약 지연

LIKELIHOOD →

- R2 · 경쟁 심화 (Emulate)
- R4 · 인력 부족 (현 11명)

## MITIGATION · 대응 전략

### REGULATION

FDA ISTAND 조기 참여 + OECD TG 등재 가속  
KOL 논문으로 87% 독성 식별 데이터 재현

### COMPETITION

Emulate 공략 불가 영역 집중  
아시아 특이질환 · Multi-OoC · 가격 접근성

### ADOPTION

PoC 무상 제공 → 데이터 모트 구축  
공동연구 기반 신뢰 점진 축적

### CAPACITY

투자금 40% 영업 · 기술 인력 충원  
SPI 현지 영업 + 본사 기술지원 분담

### BM SHIFT

장비 단일 매출 한계  
→ BiolabXpert CRO 서비스 강화

핵심메세지

리스크는 명확 · 대응책도 명확 — 핵심은 **실행 속도와 데이터 우선순위**

## OoC 시장은 구조적 성장 국면 · BioSpero 는 commercialization 단계 진입

### 01 WHY NOW

임상 실패율 93%  
FDA Mod Act 2.0 + NAMs

### 02 WHY BIOSPERO

샘플량 25 배 · 배양액 6 배  
순환식 펌프 안정성

### 03 GO-GLOBAL

일본 SPI → 유럽 검증  
→ 미국 FDA I STAND

### 04 GROWTH

장비 → 소모품 → 서비스  
→ 데이터 → 플랫폼

## FINAL FORMULA — BioSpero 가 향 하는 본 질

Hardware

+

Consumables

+

Service

+

Data

=

Nonclinical  
Platform

### 핵심메세지

BioSpero 의 경쟁력은 chip 이 아니라 **글로벌 제약사가 신뢰하는 데이터**를 얼마나 빠르게 축적하는가에 달려 있다.